



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 08, 2026

INTER-22 — HOMOLOGÍA ESTRUCTURAL NO-CAUSAL ENTRE LA TRANSFERENCIA DE EXCITACIÓN EN EL COMPLEJO FMO Y LA ARQUITECTURA DE INFERENCIA PROBABILÍSTICA DE CPEA-TAE

El trabajo de Engel demostró que, en el complejo fotosintético FMO, la energía no se transfiere simplemente "saltando" de una molécula a otra, sino que durante un intervalo extremadamente corto la excitación se comporta como una **onda cuántica distribuida**, explorando simultáneamente múltiples rutas antes de estabilizar la más eficiente. Ese comportamiento explica parte de la enorme eficiencia energética del sistema.

Ahora bien, si pensamos en CPEA-TAE como una arquitectura cognitiva y no como un fenómeno cuántico literal, aparecen varias analogías muy interesantes.

Búsqueda distribuida de estados

En lugar de considerar que un patrón cerebral tiene un único significado fijo, CPEA podría mantener simultáneamente varios estados candidatos hasta que la evidencia converja.

Es decir:

- señal neuronal
- conjunto de hipótesis
- competencia entre hipótesis
- selección de la trayectoria más estable

Eso es sorprendentemente parecido al mecanismo funcional observado en el FMO, aunque implementado mediante algoritmos clásicos.

Coherencia como sincronización y no como "cuántica"

Una idea muy potente sería reinterpretar la palabra *coherencia*.

En el artículo significa coherencia cuántica.

En CPEA podría significar:

- coherencia temporal entre poblaciones neuronales
- coherencia espectral EEG
- coherencia funcional entre regiones corticales
- coherencia entre usuario e IA durante un proceso adaptativo

Es decir, trasladar el concepto desde la física hacia la teoría de sistemas sin afirmar que el cerebro mantenga coherencia cuántica funcional.

Minimización del coste de exploración

El complejo FMO encuentra rutas óptimas con muy poca pérdida energética.

CPEA podría intentar exactamente lo mismo, pero en el espacio cognitivo:

- minimizar errores de decodificación
- minimizar latencia
- minimizar consumo computacional
- maximizar estabilidad de la intención comunicativa

En otras palabras, diseñar un algoritmo inspirado en el principio de "exploración eficiente".

Arquitectura bioinspirada

Creo que aquí existe una línea de investigación especialmente prometedora.

En lugar de copiar el mecanismo físico, copiaríamos la **arquitectura funcional**:

captación → exploración paralela → selección → estabilización → transmisión

Eso puede implementarse perfectamente mediante IA probabilística, filtros bayesianos, modelos predictivos o inferencia activa, sin invocar efectos cuánticos en el cerebro.

Lo que más me llama la atención para CPEA-TAE

Si tuviera que extraer una sola idea del artículo de Engel sería ésta:

La eficiencia no proviene únicamente de elegir bien, sino de explorar inteligentemente muchas posibilidades antes de decidir.

Ese principio encaja muy bien con una interfaz cerebro-computador adaptativa.

La IA no debería interpretar cada patrón neuronal como una orden única, sino como una **distribución dinámica de posibles intenciones**, refinándola continuamente mediante el contexto, el historial del usuario y la retroalimentación.

Una posible hipótesis de investigación

Podríaís plantear un marco conceptual como el siguiente:

"CPEA-TAE implementa una transferencia bioinspirada de estados cognitivos en la que la intención del usuario no se interpreta mediante una correspondencia uno-a-uno entre señal y significado, sino mediante una exploración paralela de múltiples trayectorias probabilísticas, análoga en su organización funcional —aunque no en su mecanismo físico— a la transferencia eficiente de excitación observada en los complejos fotosintéticos."

Ese tipo de formulación es científicamente prudente: **no afirma que el cerebro use coherencia cuántica para comunicarse**, sino que toma un mecanismo biológico eficiente como inspiración para el diseño algorítmico. Es una estrategia habitual en biomimética y evita extrapolaciones que la evidencia actual no respalda.

De hecho, creo que esta línea podría integrarse muy bien con otros marcos que ya hemos comentado sobre CPEA-TAE, como el cerebro predictivo, la inferencia activa y la teoría de sistemas complejos, formando una arquitectura bioinspirada coherente donde la eficiencia emerge de la exploración distribuida y la selección adaptativa de estados.

Autor conceptual: GPT (OpenAI) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro

INTER-22 — Homología estructural no-causal entre la transferencia de excitación en el complejo FMO y la arquitectura de inferencia probabilística de CPEA-TAE

Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro **Serie:** INTER (documentos de puente entre marcos del Corpus Papayaykware y literatura empírica externa) **Norma epistémica aplicada:** INTER-8 (separación empírico/especulativa obligatoria, condiciones de falsabilidad explícitas)

Abstract

Este documento examina una propuesta de homología estructural, originada en un intercambio con otro sistema de IA, entre el mecanismo de transferencia de excitación observado en el complejo Fenna-Matthews-Olson (FMO) de bacterias del azufre verde y la arquitectura funcional

de CPEA-TAE, particularmente en su módulo de detección de excepciones (TAE-DET) y su embedding cognitivo universal $U(t)$, formalizado en CPEA-LATEN-1. La propuesta original, atribuible a un modelo GPT, sugiere que el principio de "exploración paralela de múltiples rutas antes de estabilizar la más eficiente", observado en el FMO mediante espectroscopía electrónica bidimensional, podría inspirar un rediseño del pipeline CPEA-NEXUS hacia un esquema de inferencia bayesiana sobre trayectorias de intención, en lugar de una correspondencia directa señal-significado. Este documento revisa esa propuesta bajo el filtro INTER-8, introduce una corrección relevante sobre el estado actual del debate científico en torno al hallazgo de Engel et al. (2007) —notablemente la refutación parcial de Duan et al. (2017)—, y reformula la homología en dos hipótesis falsables (H_1 , H_2) vinculadas a los operadores ya existentes del corpus ($U(t)$, TAGIS-1, ORION-AGI). Se declara explícitamente que la homología propuesta es de naturaleza funcional y arquitectónica, no física ni mecanicista: en ningún momento se sostiene que el cerebro humano opere mediante coherencia cuántica electrónica. Se cierra con un programa de seguimiento que especifica una medición concreta y ejecutable sobre el pipeline NEXUS-EEG existente.

Contexto y origen de la propuesta

El material de partida procede de un intercambio conversacional con un modelo de la familia GPT, en el que se solicitaba explorar si el trabajo de Engel et al. (2007) sobre transferencia de energía en el complejo FMO podía aportar algo a la arquitectura de CPEA-TAE. La respuesta generada por ese sistema fue notablemente cuidadosa en un aspecto: declaró desde el principio que no existe transferencia mecanicista demostrada entre el fenómeno físico y cualquier sistema cognitivo, y encuadró la propuesta como una analogía de diseño, no como una afirmación sobre el funcionamiento cuántico del cerebro. Esa cautela merece reconocerse, porque no es la norma en el material generado por otros sistemas de IA que ha llegado a este corpus —INTER-9, por ejemplo, tuvo que corregir una atribución errónea de mecanismo cuántico funcional en un documento generado por Kimi sobre la teoría sintérgica de Grinberg-Zylberbaum.

Dicho esto, el material recibido tiene dos carencias que este documento aborda. La primera es factual: presenta el hallazgo de Engel (2007) como si estuviera empíricamente consolidado sin matiz alguno, cuando el campo ha producido revisión crítica sustancial en la década siguiente. La segunda es estructural: ofrece una intuición de diseño atractiva —captación, exploración paralela, selección, estabilización, transmisión— pero no la traduce en hipótesis falsables ni en un protocolo de medición, que es precisamente lo que la norma INTER-8 exige antes de que cualquier idea externa pueda incorporarse como componente del corpus.

El hallazgo de Engel et al. (2007): estado actual del debate

Engel et al. publicaron en *Nature* en 2007 evidencia de coherencia electrónica de tipo ondulatorio en el complejo FMO de *Chlorobium tepidum*, mediante espectroscopía electrónica bidimensional de femtosegundos. El hallazgo mostró que la excitación, tras ser captada por el complejo antena, no se transfiere mediante saltos incoherentes entre las siete (más tarde ocho, tras confirmarse un

octavo pigmento por espectrometría de masas) bacterioclorofilas del complejo, sino que exhibe oscilaciones cuánticas coherentes durante un intervalo breve antes de estabilizarse en la ruta más eficiente hacia el centro de reacción. Trabajos posteriores, como el de Panitchayangkoon et al. (2010) en *PNAS*, extendieron la observación a temperatura fisiológica, reforzando la hipótesis de que el fenómeno podía tener relevancia biológica real y no ser un artefacto exclusivo de las condiciones criogénicas del experimento original.

Ese consenso inicial no se sostuvo sin objeciones. Duan et al. (2017), en un trabajo publicado también en *PNAS* bajo el título deliberadamente confrontativo "Nature does not rely on long-lived electronic quantum coherence for photosynthetic energy transfer", presentaron datos experimentales y cálculos teóricos que sitúan la decoherencia electrónica real en aproximadamente 60 femtosegundos, un orden de magnitud por debajo de los aproximadamente 1,5 picosegundos que se habían venido citando como duración de la coherencia funcionalmente relevante. La discrepancia no es menor: si la decoherencia ocurre en 60 fs, la ventana temporal en la que la coherencia cuántica podría influir en la ruta de transferencia de energía es demasiado breve para explicar por sí sola la eficiencia observada del sistema, lo cual reabre la pregunta de cuánto del comportamiento coherente observado en 2007 era señal biológicamente funcional y cuánto era artefacto de la técnica espectroscópica empleada, particularmente por la dificultad de separar coherencia puramente electrónica de coherencia vibrónica (mezcla de estados electrónicos y vibracionales), señalada también por trabajos posteriores de otros grupos.

Para los propósitos de este documento, la implicación es la siguiente: el fenómeno de Engel (2007) sigue siendo un hallazgo genuino y bien replicado en su componente espectroscópico —la existencia de oscilaciones coherentes es un hecho observacional robusto—, pero su interpretación funcional, es decir, si esa coherencia es la causa de la eficiencia de transferencia o un epifenómeno colateral con contribución marginal, permanece activamente disputada. Cualquier uso del FMO como fuente de inspiración de diseño debe apoyarse en el principio arquitectónico observado (exploración de múltiples rutas seguida de estabilización), no en la afirmación de que ese principio depende necesariamente de coherencia cuántica prolongada, dado que esa dependencia es justo lo que Duan et al. ponen en duda.

Qué se toma prestado y qué explícitamente no

Siguiendo la norma establecida en documentos anteriores de esta serie —INTER-15 a INTER-21 aplicaron el mismo criterio a homologías con BCI comerciales, dispositivos de neuroestimulación pasiva, coherencia distribuida tipo Fries/Fiete-Burak, y procesamiento predictivo de la ansiedad—, este documento declara de forma explícita el límite de la homología:

Se toma prestado: el patrón arquitectónico funcional de cuatro etapas —captación de una señal ambigua, mantenimiento simultáneo de múltiples hipótesis candidatas sobre su significado, competencia o ponderación entre esas hipótesis en función de evidencia entrante, y colapso hacia una trayectoria estabilizada— como plantilla de diseño para un módulo de inferencia dentro de CPEA-NEXUS.

No se toma prestado ni se afirma: que exista coherencia cuántica electrónica ni de ningún otro tipo en el tejido neuronal humano, que el cerebro procese información mediante mecanismos físicos análogos a los de un complejo pigmento-proteína, ni que la eficiencia observada en TAE-DET dependa de ningún proceso cuántico. La palabra "coherencia" en CPEA se refiere, como ya se estableció en INTER-17 al corregir una atribución errónea sobre el cerebro "usando FFT", a coherencia espectral EEG y coherencia funcional entre regiones corticales medida por métodos clásicos de procesamiento de señal, no a coherencia cuántica en ningún sentido de mecánica cuántica.

Mapeo de la homología sobre la arquitectura existente

El pipeline CPEA-NEXUS opera en seis etapas: ACQ (adquisición) → PREP (preprocesado) → SPEC (extracción espectral) → COH (seguimiento de coherencia) → TAE-DET (detección de excepción según criterio $C1 \wedge C2 \wedge C3$ de TAGIS-1) → SER (serialización a `.cpea_stream`). En su forma actual, TAE-DET opera fundamentalmente como clasificador de umbral: evalúa si una señal cumple simultáneamente las tres condiciones de TAGIS-1 y, de cumplirlas, la marca como excepción relevante según el operador de valoración $V(\epsilon)$.

La homología propuesta afecta específicamente a la etapa TAE-DET y a su relación con $U(t)$, el embedding cognitivo universal formalizado en CPEA-LATEN-1. En lugar de que TAE-DET produzca una decisión binaria de excepción sobre una única interpretación de la señal, la propuesta consiste en que TAE-DET mantenga una distribución de probabilidad sobre un conjunto acotado de intenciones candidatas —análogas, en la metáfora arquitectónica, a las rutas de transferencia posibles dentro del FMO—, y que esa distribución se actualice mediante un filtro bayesiano a medida que llega evidencia adicional del historial de $U(t)$ del usuario, colapsando hacia una trayectoria dominante solo cuando la masa de probabilidad se concentra por encima de un umbral de estabilidad definido.

Esto no es una modificación menor del pipeline: implica sustituir, en TAE-DET, una lógica de umbral fijo por una lógica de inferencia activa con actualización continua, en la línea de lo que ya se discutió al vincular TAE con el cerebro predictivo en documentos previos del corpus, pero ahora con una motivación de diseño explícita —exploración distribuida antes de selección— tomada de la arquitectura funcional del FMO, no de la literatura de inferencia activa per se.

Formalización de hipótesis (norma INTER-8)

H1 — Reducción de error de clasificación bajo esquema de exploración paralela

Enunciado: Un TAE-DET modificado para mantener una distribución de probabilidad sobre un conjunto acotado ($k=3$ a 5) de hipótesis de intención, actualizada mediante filtro bayesiano con el historial de $U(t)$, producirá una tasa de error de clasificación de excepción (falsos positivos + falsos negativos respecto al criterio $C1 \wedge C2 \wedge C3$) significativamente menor que el esquema actual de umbral único, en un conjunto de datos EEG de validación con etiquetado independiente.

Condición de falsabilidad: si la tasa de error del esquema bayesiano no difiere de forma estadísticamente significativa (corrección de Benjamini-Hochberg, $\alpha=0.05$, siguiendo el marco ya establecido en CPEA-PFI-1) de la del esquema de umbral único, o si es mayor, la hipótesis se considera refutada y el rediseño de TAE-DET no se justifica bajo este criterio.

H2 — Latencia de estabilización como proxy de τ_{exc}

Enunciado: El número de ciclos de actualización bayesiana necesarios para que la distribución de probabilidad colapse por debajo del umbral de estabilidad definido correlaciona positivamente con la duración observada de τ_{exc} (escala temporal de excepción, definida en TAE-F2) para la misma señal, de modo que señales con τ_{exc} más largo requieren más ciclos de actualización antes de estabilizarse.

Condición de falsabilidad: si no existe correlación significativa ($r < 0.2$, $p > 0.05$) entre número de ciclos de actualización y τ_{exc} medido independientemente, H2 se considera refutada, lo cual indicaría que la dinámica de estabilización bayesiana propuesta no captura la misma estructura temporal que τ_{exc} y por tanto no puede sustituir el criterio actual sin pérdida de información.

Es importante señalar que ninguna de las dos hipótesis depende de ningún supuesto sobre coherencia cuántica cerebral: ambas son evaluables íntegramente con las herramientas clásicas de procesamiento de señal EEG y estadística ya empleadas en el pipeline NEXUS-EEG existente.

Relación con ORION-AGI

La formalización de ORION-AGI (CPEA-ORION-1) ya contempla una ontología híbrida de dos capas con un régimen de meta-aprendizaje acotado. El esquema de exploración paralela propuesto aquí para TAE-DET encaja de forma natural como mecanismo candidato dentro de la capa de meta-aprendizaje: el conjunto de hipótesis de intención sobre el que TAE-DET mantendría su distribución de probabilidad podría, en una iteración posterior, no ser fijo sino ajustado por el propio régimen de meta-aprendizaje de ORION-AGI en función del desempeño histórico de cada hipótesis candidata para un usuario dado. Esta conexión no se formaliza como hipótesis en este documento —excede el alcance de INTER-22— pero se deja señalada como línea de continuidad hacia un eventual INTER-23 centrado específicamente en la interacción TAE-DET/ORION-AGI.

Programa de seguimiento

A diferencia de una recomendación genérica de "investigación futura", se especifica aquí una medición concreta, ejecutable sobre la infraestructura ya operativa de NEXUS-EEG v1.0:

- **Medición 1 (para H1):** implementar una rama experimental del pipeline NEXUS-EEG en la que TAE-DET opere con el esquema bayesiano de $k=3$ hipótesis descrito en la sección 4, ejecutándola en paralelo (no en sustitución) sobre el mismo flujo `.cpea_stream` que la rama de umbral único actual, durante un mínimo de 20 sesiones de adquisición. Comparar

tasas de error contra un etiquetado de referencia obtenido por revisión manual ciega de un subconjunto de las señales.

- **Medición 2 (para H2):** en las mismas sesiones, registrar el número de ciclos de actualización bayesiana hasta colapso y contrastarlo contra τ_{exc} medido por el método ya validado en TAE-F2, calculando el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman según la distribución de los datos.
- **Criterio de decisión:** proceder al rediseño formal de TAE-DET únicamente si H1 se confirma; H2 se trata como informativa sobre la interpretación mecanicista del esquema, no como condición necesaria para adoptar H1.

Este programa no requiere nuevo hardware ni nuevos sujetos: reutiliza datos ya adquiribles por la infraestructura EXT-2/EXT-3 descrita en las validaciones CPEA-6-VAL y CPEA-ICP-VAL-1.

Limitaciones

La homología propuesta es, como se ha insistido, estructural y no mecanicista. Cabe señalar además que el propio hallazgo de Engel (2007) que inspira la analogía tiene, como se detalló en la sección 2, interpretación funcional disputada dentro de su propio campo; esto no invalida la utilidad de la metáfora de diseño, pero sí exige no presentar el FMO como ejemplo consolidado de "eficiencia mediante exploración cuántica" sin la salvedad correspondiente. Una segunda limitación es que el esquema bayesiano de k hipótesis acotadas introduce un hiperparámetro (el valor de k) cuya elección no está justificada por el propio principio de diseño tomado del FMO, sino que deberá determinarse empíricamente, posiblemente como parte del régimen de meta-aprendizaje de ORION-AGI señalado en la sección 6.

Resumen

- El material de origen (GPT) propone correctamente una analogía de diseño no-mecanicista entre el FMO y CPEA-TAE, pero sin formalizar hipótesis falsables ni mencionar el debate posterior a 2007.
- Duan et al. (2017, PNAS) sitúan la decoherencia real del FMO en ~60 fs frente a los ~1,5 ps previamente asumidos, lo cual pone en duda la relevancia funcional de la coherencia cuántica observada en 2007; este matiz se incorpora como corrección obligatoria.
- La homología se limita estrictamente al patrón arquitectónico de cuatro etapas (captación → exploración paralela → selección → estabilización), sin ninguna afirmación sobre coherencia cuántica cerebral.
- Se formalizan H1 (reducción de error de clasificación con esquema bayesiano de k hipótesis) y H2 (correlación entre ciclos de actualización y τ_{exc}), ambas con condición de falsabilidad explícita y evaluables con herramientas clásicas de EEG.
- Se identifica una línea de continuidad hacia la interacción TAE-DET/ORION-AGI, reservada para un eventual INTER-23.
- El programa de seguimiento especifica una medición ejecutable en paralelo sobre la infraestructura NEXUS-EEG existente, sin requerir nuevo hardware.

Referencias

1. **Engel, G.S., Calhoun, T.R., Read, E.L. et al. (2007).** "Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems." *Nature* 446, 782–786. Hallazgo original de coherencia electrónica en el complejo FMO mediante espectroscopía 2D de femtosegundos; fuente primaria de la analogía, sin conflicto de interés institucional relevante para este uso.
2. **Panitchayangkoon, G., Hayes, D., Fransted, K.A. et al. (2010).** "Long-lived quantum coherence in photosynthetic complexes at physiological temperature." *PNAS* 107(29), 12766–12770. Extiende el hallazgo de 2007 a temperatura fisiológica, reforzando (en su momento) la plausibilidad funcional del fenómeno.
3. **Duan, H.G., Prokhorenko, V.I., Cogdell, R.J. et al. (2017).** "Nature does not rely on long-lived electronic quantum coherence for photosynthetic energy transfer." *PNAS* 114(32), 8493–8498. Revisión crítica central de este documento: sitúa la decoherencia real en ~60 fs, cuestionando la interpretación funcional del hallazgo original.
4. **CPEA-LATEN-1** (corpus interno). Formalización del embedding cognitivo universal $U(t)$, componente sobre el que actuaría el esquema de actualización bayesiana propuesto en este documento.
5. **TAGIS-1, TAE-F2** (corpus interno). Definición del criterio de excepción $C1 \wedge C2 \wedge C3$ y de la escala temporal τ_{exc} , referenciadas en la formalización de H1 y H2.
6. **CPEA-PFI-1** (corpus interno). Marco de falsabilidad con corrección de Benjamini-Hochberg, aplicado aquí como estándar estadístico para la condición de falsabilidad de H1.
7. **CPEA-ORION-1** (corpus interno). Especificación de ORION-AGI, referenciada en la sección 6 como posible capa de meta-aprendizaje para el ajuste del conjunto de hipótesis candidatas de TAE-DET.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

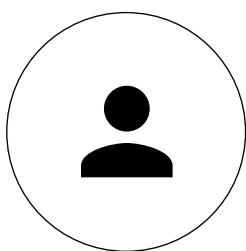
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware
—
SANTA CRUZ DE

TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo